

学院学生事务一站式系统

软件需求规格说明书

面向老师评审的正式文档版本

项目名称：学院学生事务一站式系统
文档类型：软件需求规格说明书（SRS）
适用对象：评审教师、开发人员、测试人员
生成日期：2026-04-16

目录

1. 引言	4
1.1 编写目标	4
1.2 读者对象	4
1.3 文档概述	4
1.4 术语定义	4
1.5 参考文献	5
2. 软件系统概述	5
2.1 软件产品概述	5
2.2 用户特征	7
2.3 设计和实现约束	7
2.4 假设与依赖	7
3. 功能性需求描述	8
3.1 软件功能概述	8
3.2 软件需求的用例模型	9
3.3 软件需求的分析模型	10
3.3.1 领域分析模型	10
3.3.2 当前项目映射说明	11
3.4 用户与权限管理需求	11
3.4.1 功能目标	11
3.4.2 需求描述	12
3.4.3 业务规则	12
3.4.4 主要用例	12
3.5 微信登录与账号绑定需求	12
3.5.1 功能目标	12
3.5.2 需求描述	12
3.5.3 登录绑定流程	12
3.5.4 业务规则	14
3.6 知识库与智能问答需求	14
3.6.1 功能目标	14
3.6.2 需求描述	14
3.6.3 检索逻辑模型	15
3.6.4 业务规则	16
3.6.5 主要用例	17
3.7 文件与模板管理需求	17
3.7.1 功能目标	17
3.7.2 需求描述	17
3.7.3 文件服务关系模型	17
3.7.4 业务规则	18
3.8 党团事务流程管理需求	18
3.8.1 功能目标	18
3.8.2 需求描述	18
3.8.3 流程模型	19
3.8.4 提醒逻辑	19
3.8.5 业务规则	20
3.9 通知公告与精准推送需求	21

3.9.1 功能目标	21
3.9.2 需求描述	21
3.9.3 通知逻辑模型	21
3.9.4 业务规则	22
3.10 电子证明与审批流程需求	23
3.10.1 功能目标	23
3.10.2 需求描述	23
3.10.3 审批流程模型	23
3.10.4 业务规则	24
3.11 需求范围边界	24
4. 非功能性需求	24
4.1 安全性需求	24
4.2 性能需求	25
4.3 可靠性需求	25
4.4 可维护性需求	25
4.5 可测试性需求	25
4.6 可用性需求	25
5. 界面需求	26
5.1 学生端界面需求	26
5.2 管理端界面需求	26
5.3 界面一致性要求	27
6. 接口定义	27
6.1 外部接口	27
6.2 内部接口	27
6.3 接口规范要求	28
7. 进度要求	28
8. 交付要求	28
9. 何种形式来交付	29
10. 验收要求	29
10.1 功能验收	29
10.2 非功能验收	29
10.3 文档验收	29
10.4 评审结论标准	29

1. 引言

1.1 编写目标

本文档用于对“学院学生事务一站式系统”进行系统级软件需求说明，面向老师评审、项目指导、开发实现与测试验收等场景，作为需求沟通、范围控制和后续设计实现的重要依据。

本文档编写遵循以下原则：

- 图文并茂，采用自然语言描述与需求模型结合的方式表达需求。
- 完整表述，覆盖功能性需求与非功能性需求。
- 共同参与，吸收原始需求、项目技术方案、现有 API 文档与设计文档中的共识内容。
- 语言简练，便于评审、阅读和理解。
- 前后一致，对同一需求使用统一术语、统一边界和统一约束。

1.2 读者对象

- 项目评审教师与课程答辩评委。
- 需求分析与系统设计人员。
- 后端、前端与测试开发人员。
- 后续参与项目维护的团队成员。

1.3 文档概述

本文档首先说明系统背景、目标用户、建设范围与约束条件，再对系统功能性需求、非功能性需求、界面需求、接口定义、交付与验收要求进行完整描述。其中，功能需求部分结合用例模型、流程模型与分析模型进行说明。

文档使用说明

本文档中的“应”表示必须满足的需求，“可”表示在资源允许或后续迭代中可扩展的能力；凡涉及角色、班级、年级等访问边界时，均默认受统一权限与 Scope 机制约束。

1.4 术语定义

术语	定义
学生事务一站式系统	面向学院学生事务管理与服务的一体化信息系统
学生端	面向学生用户的微信小程序端
管理端	面向老师、助教、团干部等管理角色的后台端
JWT	用于接口认证的 JSON Web Token
RBAC	基于角色的访问控制
Scope	基于班级、年级等组织边界的数据访问范围控制
知识库	存放政策问答、办事指引、模板附件等内容的业务模块
党团流程	入党、入团等线性事务流程及其阶段追踪

术语	定义
审批流程	请假申请、盖章申请、证明申请等需要审核的流程
订阅通知	基于微信小程序订阅消息的通知能力
Kingbase	人大金仓数据库，兼容 PostgreSQL

1.5 参考文献

- README.md
- docs/development-standard.md
- docs/ONBOARDING.md
- original_request/初始需求.md
- original_request/技术方案.md
- docs/api/phase1-foundation-api.md
- docs/api/phase2-files-api.md
- docs/api/phase2-knowledge-api.md
- docs/api/phase2-wechat-api.md
- docs/api/notification-api.md
- docs/superpowers/specs/2026-04-08-partyflow-design.md

2. 软件系统概述

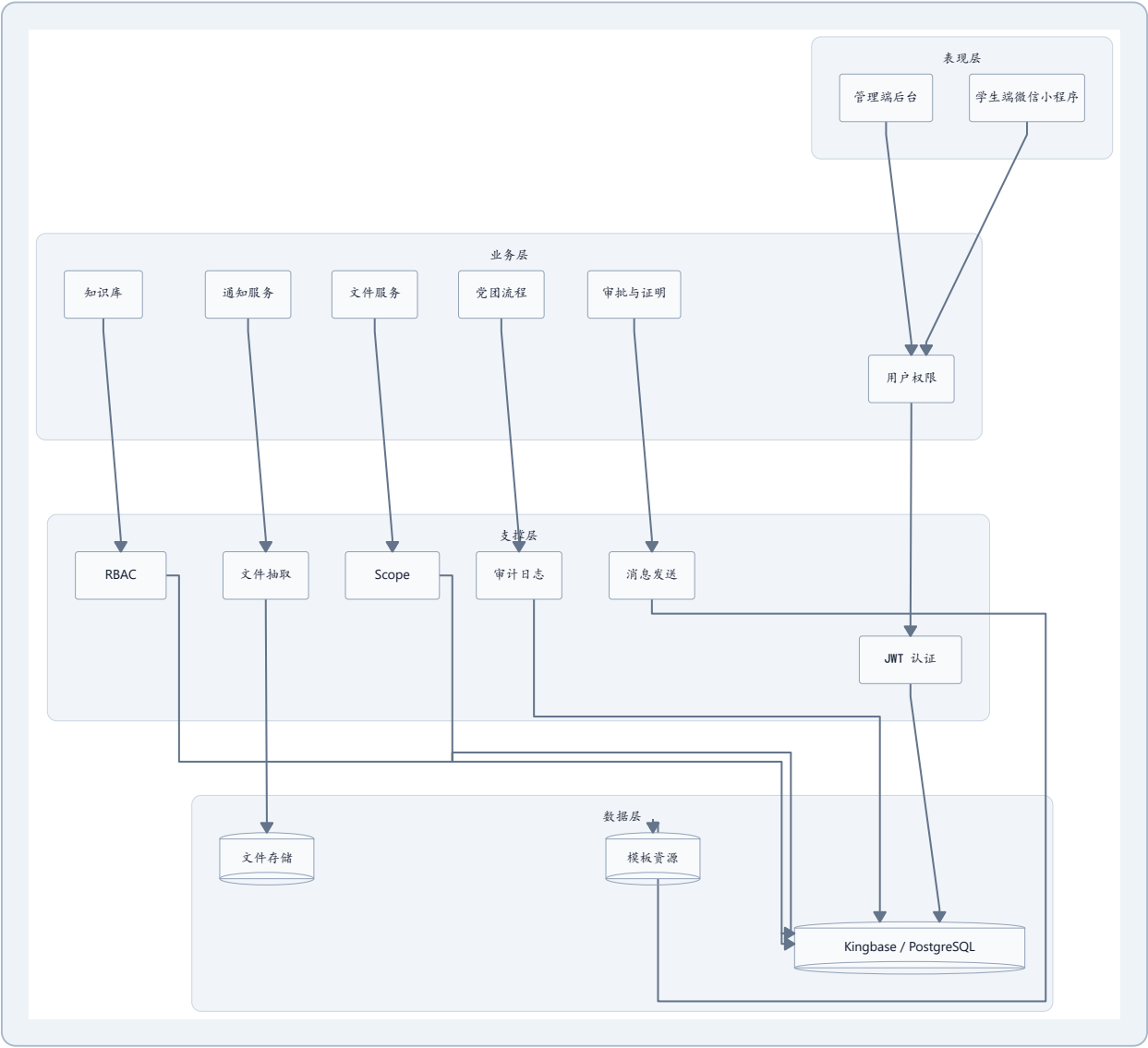
2.1 软件产品概述

学院学生事务一站式系统面向学院日常学生管理与服务场景，旨在解决通知分散、流程不清、资料难找、事务办理依赖人工转发等问题。系统通过统一身份体系、统一权限控制、统一文件能力和统一事务入口，将学生高频事务整合到同一平台中。

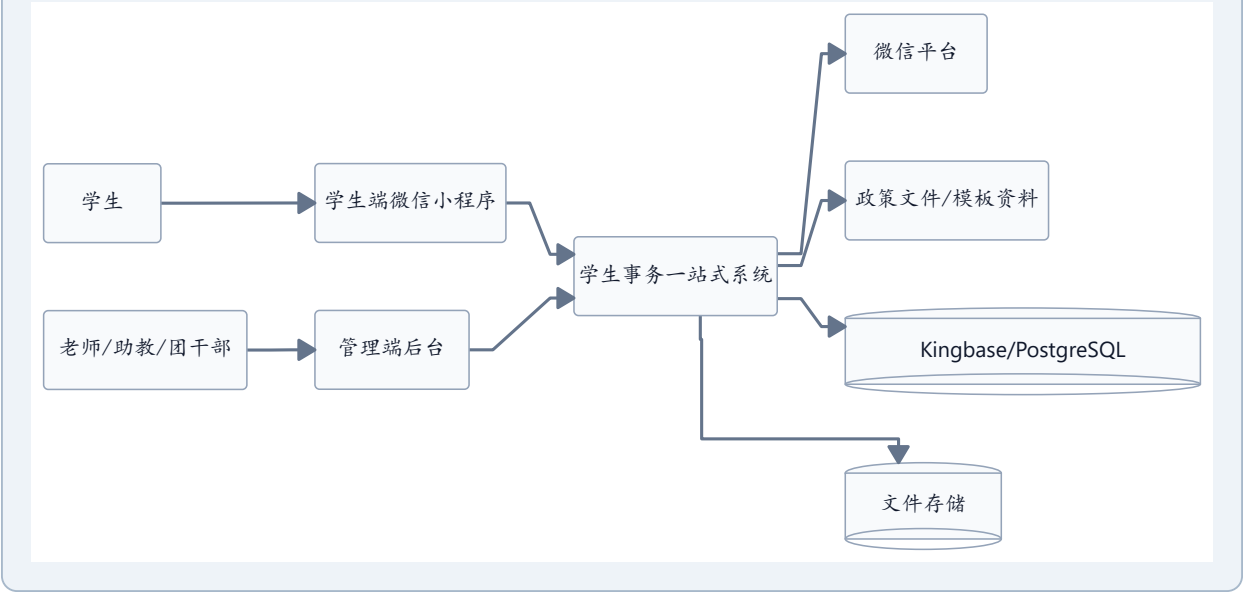
系统总体定位如下：

- 面向学生提供统一查询、办理和接收通知的入口。
- 面向管理员提供内容维护、流程管理、通知发布和审批处理能力。
- 面向课程项目评审提供具有实际业务场景和可实现边界的系统方案。

系统分层图



系统上下文图



2.2 用户特征

1. 学生用户。主要使用移动端完成身份登录、知识检索、党团进度查看、通知接收、证明申请和审批进度查询等操作。该类用户数量较大，但单个用户操作相对简单，强调易用性和反馈及时性。
2. 团干部或班级学生干部。在本班或本组织范围内承担部分事务发布、流程维护、模板化通知发送等管理职责。该类用户需要受权限范围约束。
3. 教师、班主任、辅导员、助教。负责学生信息维护、班级管理、审核处理、知识库维护与通知管理等工作。此类用户对数据准确性、审计留痕和范围控制要求较高。
4. 超级管理员。负责系统基础配置、全局数据管理、重要内容维护和异常处理，拥有全局范围权限。

用户类别	主要终端	典型关注点
学生	微信小程序	使用门槛低、办事入口集中、检索结果准确、状态反馈及时
团干部 / 学生干部	管理端后台	班级范围内事务处理、通知发布、流程维护、操作便捷
教师 / 助教	管理端后台	数据准确、审计留痕、权限边界清晰、批量维护效率
超级管理员	管理端后台	系统可控、配置统一、全局审计、异常可追踪

2.3 设计和实现约束

- 后端技术栈使用 Go、Gin、GORM。
- 数据库使用 Kingbase 或 PostgreSQL 兼容数据库。
- 测试环境使用 SQLite in-memory。
- 认证方式采用 JWT，并结合微信登录与绑定能力。
- 所有业务接口统一使用 /api/v1 前缀。
- 成功响应统一为 {"data": ...}，失败响应统一为 {"error": "..."}。
- 文件上传、下载与管理由统一文件服务提供，业务模块不得自行实现文件落盘逻辑。
- 业务规则不得写入 HTTP handler，必须下沉至 service 层。
- 管理类数据查询必须经过权限校验与 Scope 过滤。
- 系统主要依赖已有学院资料和管理员录入，不依赖校级平台直接开放接口。

2.4 假设与依赖

- 学号、姓名、班级、年级等基础身份数据可以由管理员预置或通过公开注册逐步补齐。
- 学生侧主要通过微信小程序访问系统。
- 管理员可通过后台界面进行维护，必要时可批量导入结构化数据。
- 学院常用政策文件、办事模板和事务规则可由管理员整理后录入系统。
- 微信平台提供登录与订阅通知相关能力。
- 本期建设不纳入学业情况分析与预警功能。

范围边界	说明
纳入范围	统一身份认证、知识库与模板、文件服务、通知公告、党团流程、审批与电子证明等学生事务核心能力
不纳入范围	学业情况分析与预警、校级平台深度实时互通、复杂工作流引擎、多渠道消息平台等高复杂或高依赖能力

3. 功能性需求描述

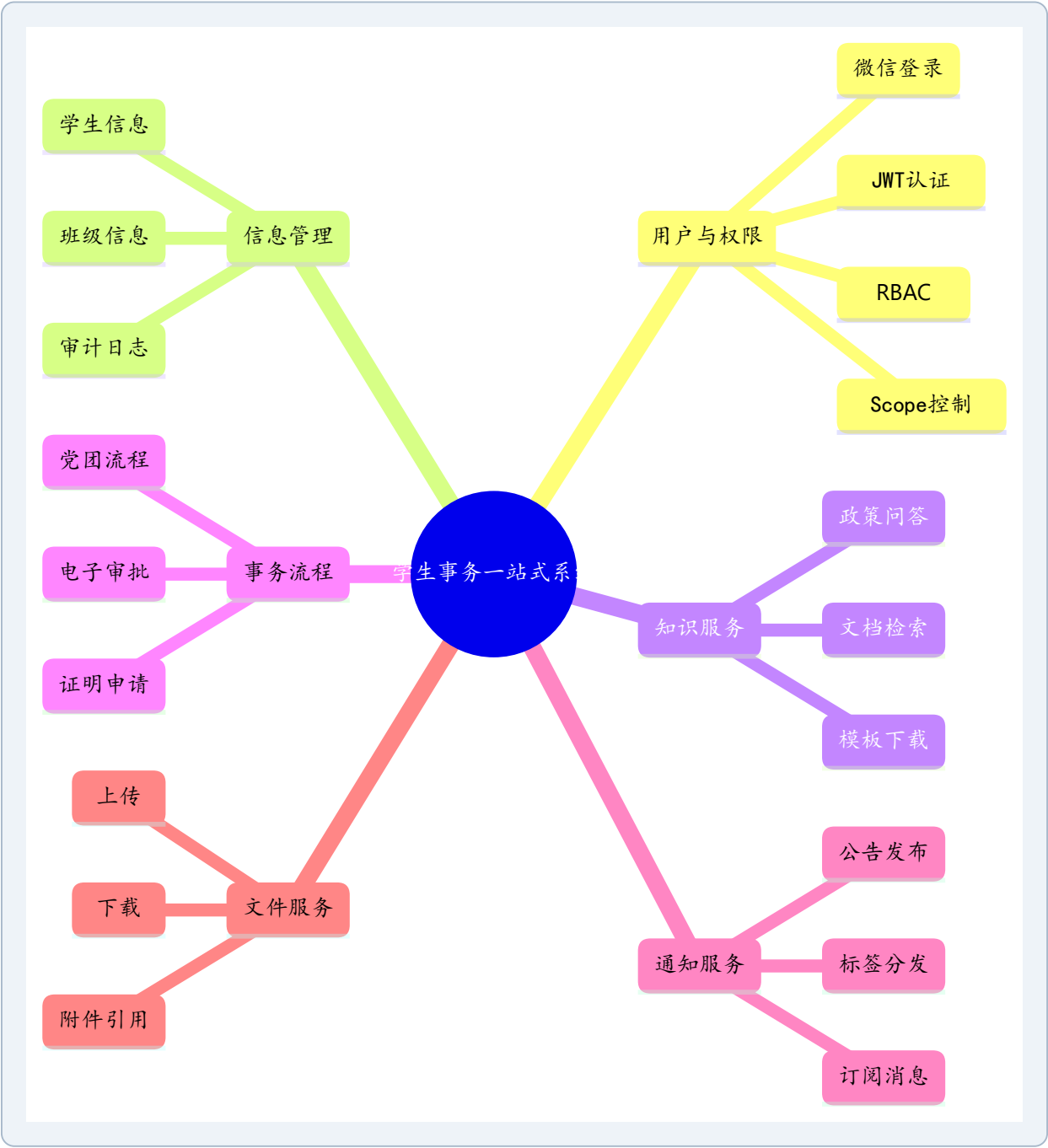
3.1 软件功能概述

系统围绕“统一身份、统一内容、统一流程、统一通知”展开，核心功能包括：

- 用户与权限管理
- 微信登录与账号绑定
- 学生信息与班级管理信息
- 知识库与智能问答
- 文件与模板管理
- 党团事务流程管理
- 通知公告与精准推送
- 电子证明与审批流程

功能域	服务对象	核心目标	主要产出
用户与权限	学生、管理员	建立可信身份与访问边界	登录态、角色权限、范围控制结果
知识与模板	学生、管理员	实现政策咨询与材料获取	问答结果、附件、模板下载
流程与审批	学生、管理员	实现事务状态可见与办理可跟踪	流程进度、审批状态、证明结果
通知与公告	学生、管理员	提高信息触达效率	公告内容、订阅消息、发送记录

功能分解图



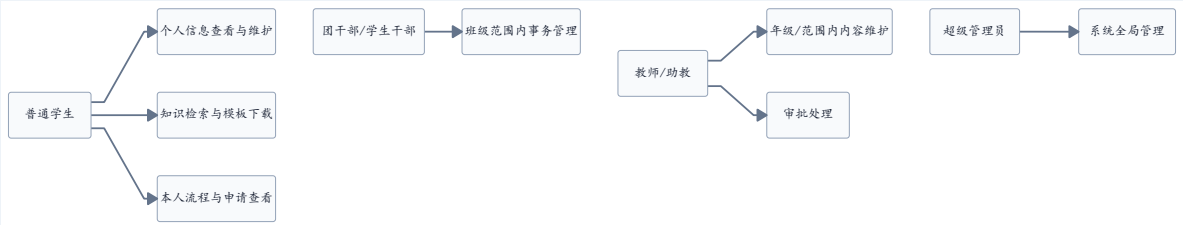
3.2 软件需求的用例模型

系统总体用例关系可归纳如下：

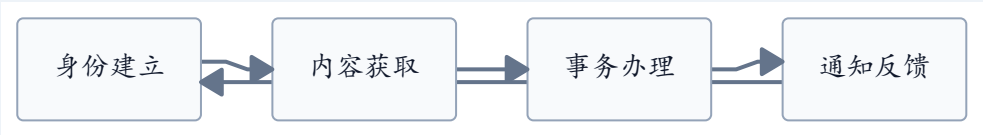
角色	场景类型	主要用例
学生	使用	微信登录 / 注册绑定；查看和维护个人信息；搜索知识库与下载模板；查看党团进度；提交审批或证明申请；接收通知与查看未读数
团干部 / 学生干部	管理	维护知识库内容；发布通知公告；维护党团流程；处理授权范围内的审批事项

角色	场景类型	主要用例
教师 / 助教	管理	维护班级与学生信息；维护知识库内容；发布通知公告；维护党团流程；审批申请事项
超级管理员	全局管理	系统配置与审计；全局内容维护；高权限管理操作

角色权限关系图



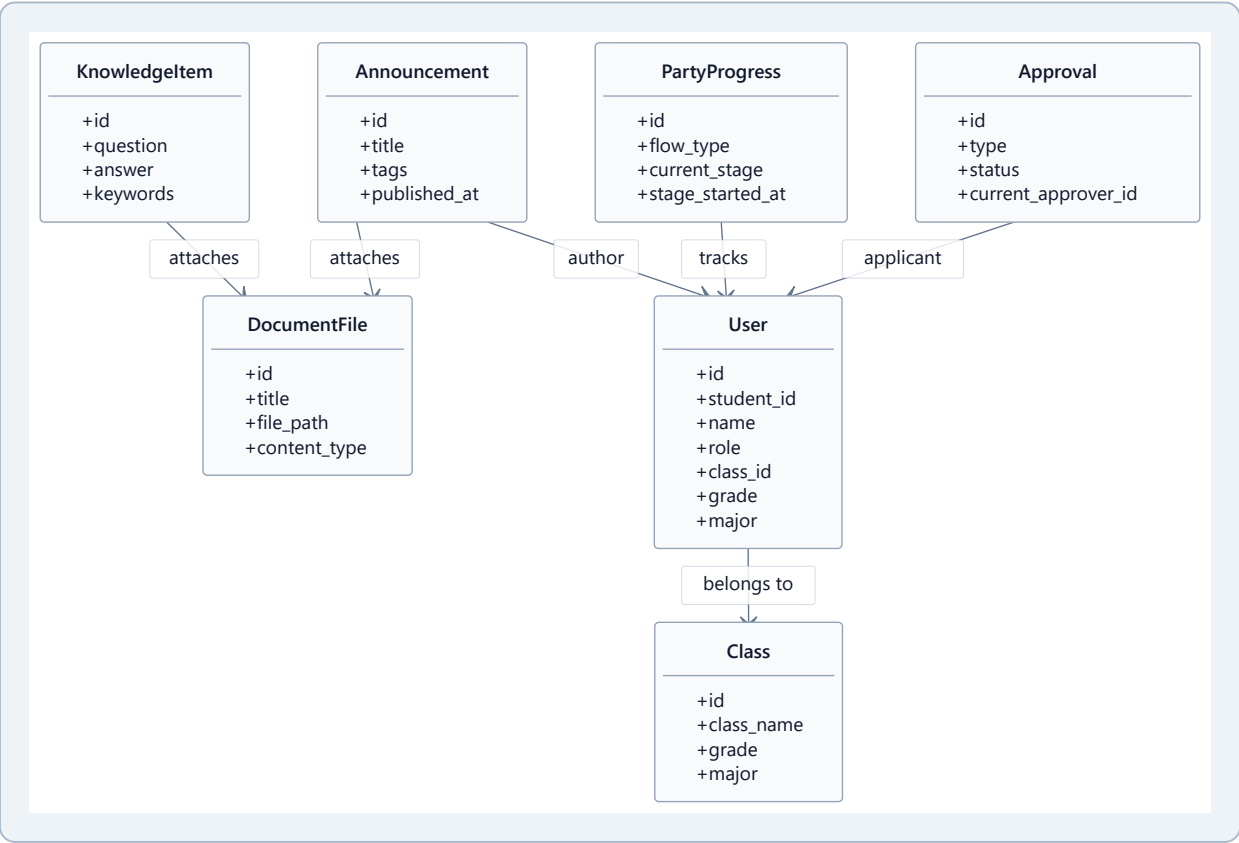
核心业务闭环图



3.3 软件需求的分析模型

3.3.1 领域分析模型

领域对象关系图



3.3.2 当前项目映射说明

需求模块	当前仓库状态
用户、权限、班级、个人主页	已有实现与 API 文档
微信登录、绑定、公开注册	已有实现与 API 文档
文件服务	已有实现与 API 文档
知识库检索与管理	已有实现与 API 文档
通知订阅与日志	已有实现与 API 文档
党团流程	已有设计文档，属于已规划范围
审批流程	已有 API 规划文档，属于已规划范围
公告与精准推送	已有 API 规划文档，属于已规划范围

以下小节对各功能需求进行自然语言与模型结合的详细描述。

3.4 用户与权限管理需求

3.4.1 功能目标

系统应建立统一的用户身份、角色权限与数据范围控制机制，保证学生与管理员在各自职责边界内访问和操作数据。

3.4.2 需求描述

- 系统应支持学生、团干部、教师、超级管理员四类基本角色。
- 系统应支持 JWT 认证，并在登录后为用户签发包含 sub、role、class_id、grade 等信息的身份令牌。
- 系统应支持基于角色的权限控制。
- 系统应支持基于班级、年级等组织边界的数据范围控制。
- 系统应支持学生查看和维护本人的非敏感个人资料。
- 系统应支持管理员按权限维护学生信息、班级信息和管理日志。
- 系统应记录关键管理操作的审计日志，便于追踪责任。

需求要素	输入	处理	输出
身份认证	微信 code、JWT、学号等身份信息	校验身份、签发或解析 token	用户身份上下文
权限控制	角色、班级、年级、动作类型	RBAC + Scope 计算	允许或拒绝访问
资料维护	个人资料变更请求	字段校验与权限判断	更新后的用户资料

3.4.3 业务规则

- 学生只能查看和修改允许编辑的本人资料。
- 管理员不得绕过 Scope 直接查看不属于自身管理范围的数据。
- classes.grade 为年级事实来源，用户年级快照由系统维护，不由普通业务接口直接修改。

3.4.4 主要用例

1. 学生登录后查看个人信息并修改昵称、头像、简介等资料。
2. 教师查询本班或本年级学生列表并查看详细信息。
3. 超级管理员维护班级信息并查询审计日志。

3.5 微信登录与账号绑定需求

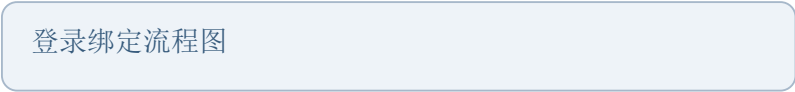
3.5.1 功能目标

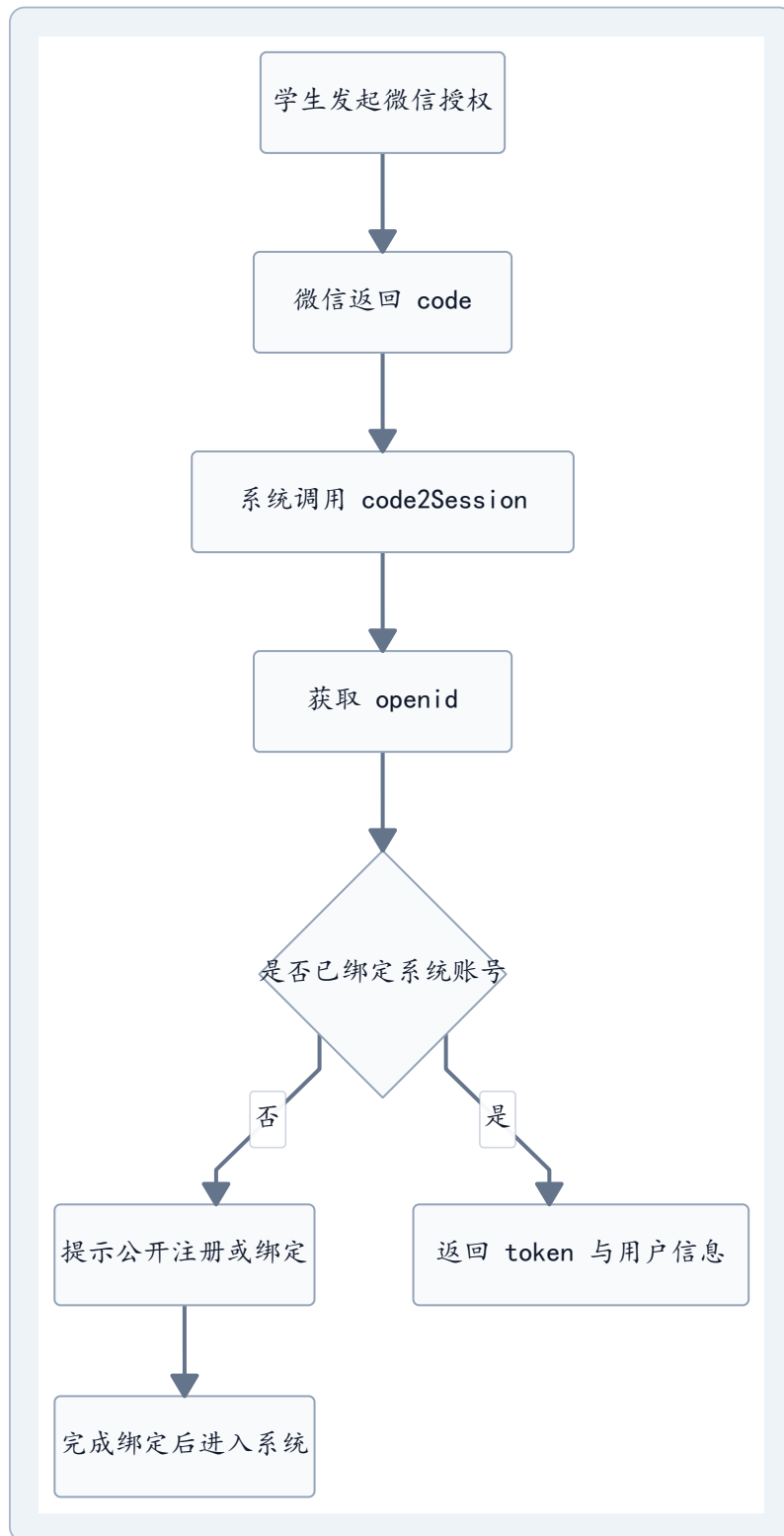
系统应提供面向微信小程序场景的登录、注册和绑定机制，降低学生首次使用门槛，并形成稳定身份映射。

3.5.2 需求描述

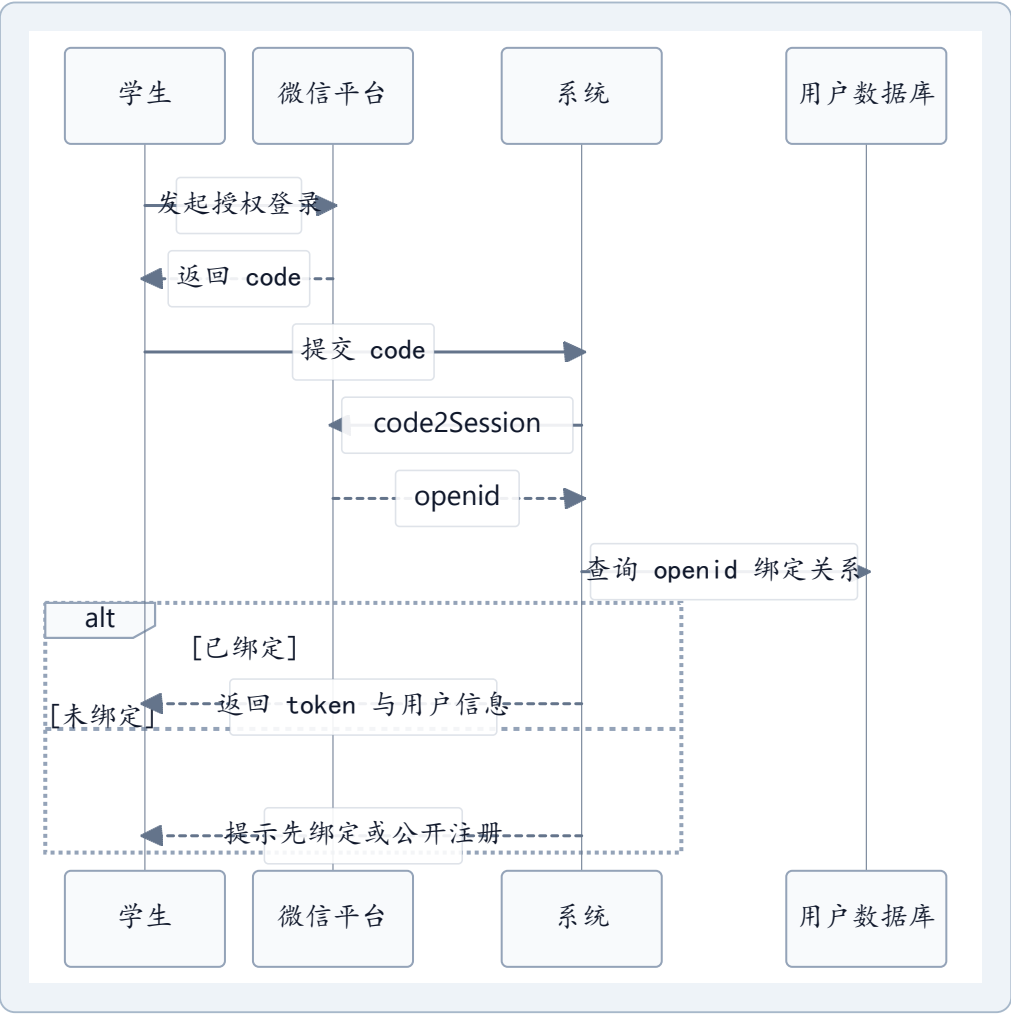
- 系统应支持学生通过微信授权码进行登录。
- 系统应支持未绑定用户进行公开注册或激活。
- 系统应支持已登录用户绑定微信账号。
- 系统应支持必要场景下通过学号与密码完成绑定校验。
- 系统应在首次注册时自动创建学生账号，并将其挂接到默认班级，便于后续数据补全。

3.5.3 登录绑定流程





学生注册 / 登录业务流程图



3.5.4 业务规则

- 学生学号和姓名不匹配时，系统应拒绝公开注册。
- 一个微信账号只能绑定一个系统用户。
- 认证失败时系统应返回明确错误信息，不得生成伪造身份。

场景	系统行为
首次使用且未绑定	允许公开注册或绑定后进入系统，并建立默认身份映射
已绑定用户登录	直接返回 token 与用户信息
绑定冲突	拒绝绑定并返回明确错误信息

3.6 知识库与智能问答需求

3.6.1 功能目标

系统应为学生提供高频政策咨询、流程指引和模板资料查询能力，降低重复答疑成本，提高信息获取效率。

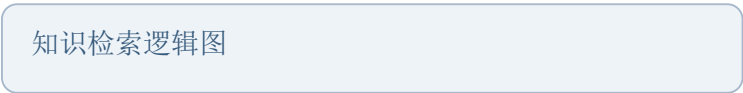
3.6.2 需求描述

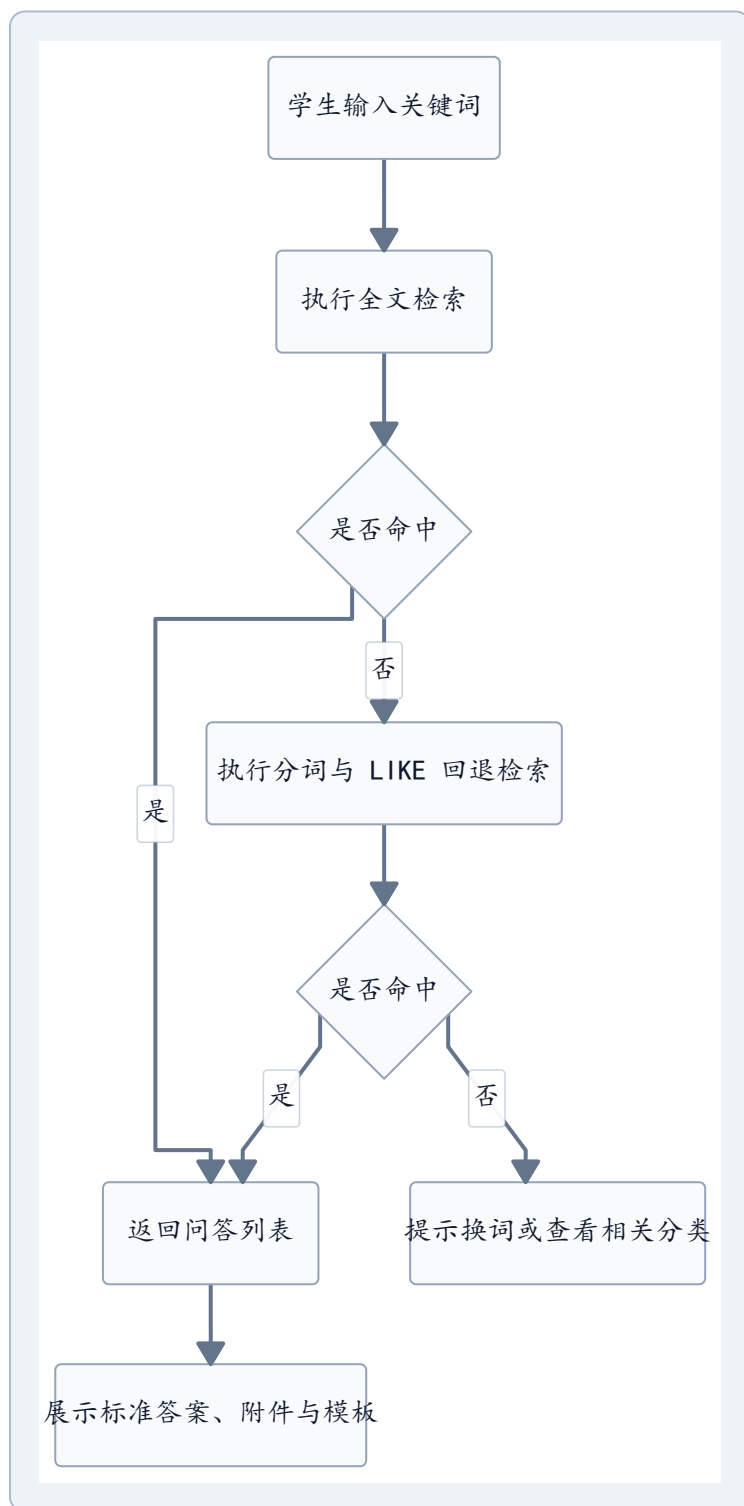
- 系统应支持学生按关键词检索知识库内容。
- 系统应支持查看问答详情、附件与相关模板。
- 系统应支持管理员维护问答内容、关键词与关联附件。

- 系统应支持基于文档正文抽取结果进行检索。
- 系统应优先基于标准答案和官方附件进行回复，降低生成式回答带来的不确定性。
- 系统可支持 AI 辅助生成问答草稿，但草稿必须经管理员确认后才能入库。

需求要素	输入	处理	输出
学生检索	关键词、分页参数	全文检索与回退检索	问答列表、总数、附件摘要
详情查看	问答 ID	加载正文、关键词与附件	标准答案与相关资料
管理维护	问答内容、关键词、附件	校验、保存、更新索引	可发布知识条目
草稿生成	文件、目标条数范围	抽取文本并生成草稿	待审核问答草稿

3.6.3 检索逻辑模型





管理员维护知识库流程图

管理员上传政策文件或模板 → 系统抽取文本并保存文件元数据 → 管理员录入或生成问答草稿 → 审核确认后入库发布

3.6.4 业务规则

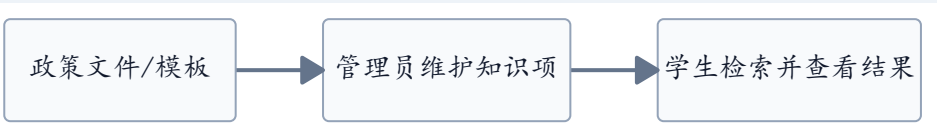
- 敏感信息不得由系统进行不受控生成，应优先展示标准答案、办事说明和官方附件。

- 学生侧只允许检索已发布或可访问的知识内容。
- 删除类知识库操作应由较高权限角色执行。

3.6.5 主要用例

1. 学生搜索“休学申请怎么办理”，系统返回标准答案和申请表附件。
2. 管理员录入“奖学金申请材料”问答，并绑定相关 PDF、Word 模板。
3. 高权限管理员上传文件并生成问答草稿预览，审核后批量入库。

知识库数据流图



3.7 文件与模板管理需求

3.7.1 功能目标

系统应提供统一文件上传、下载、检索和附件引用能力，为知识库、公告、证明与审批等模块提供基础支撑。

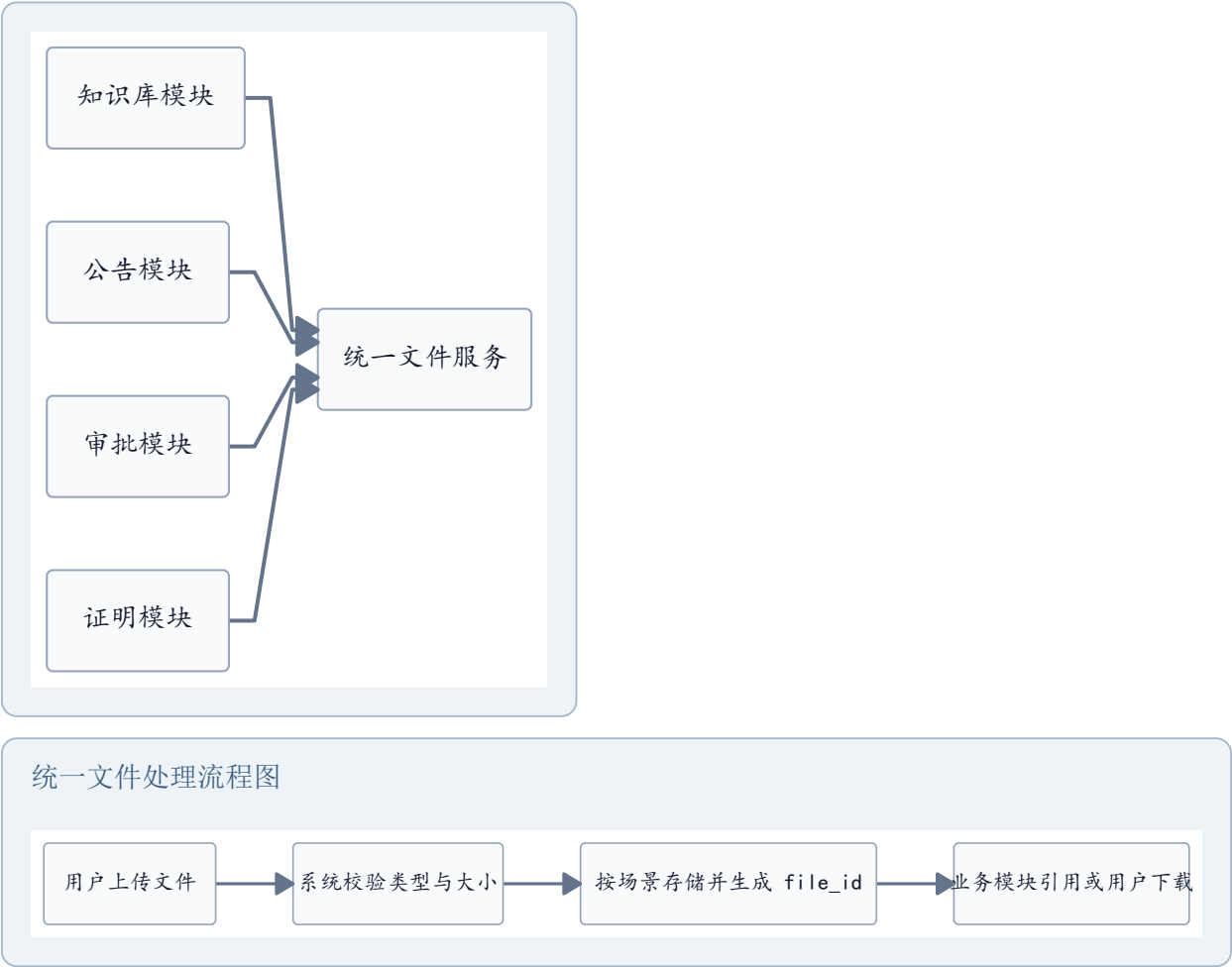
3.7.2 需求描述

- 系统应支持登录用户上传规定类型的文件。
- 系统应支持文件元数据查询、文件下载与标题检索。
- 系统应支持基于文档正文抽取文本进行检索。
- 系统应支持按业务场景分类存储文件。
- 各业务模块应通过 file_id 引用统一文件，不得重复实现文件管理。

文件场景	输入	处理	输出
文件上传	文件二进制、scene 参数	类型校验、大小校验、存储、抽取文本	file_id 与文件元数据
文件检索	关键词	按标题与正文检索	文件列表与摘要片段
文件引用	业务表单中的 file_id	建立关联关系	模块可用附件引用

3.7.3 文件服务关系模型

文件服务关系图



3.7.4 业务规则

- 允许上传的文件类型应受限制。
- 单个文件大小应受限制。
- 删除文件应仅允许高权限角色执行。
- 文件删除后应保留管理操作日志。

3.8 党团事务流程管理需求

3.8.1 功能目标

系统应支持对入团、入党等线性事务流程进行可视化展示、阶段追踪、历史留痕和关键节点提醒。

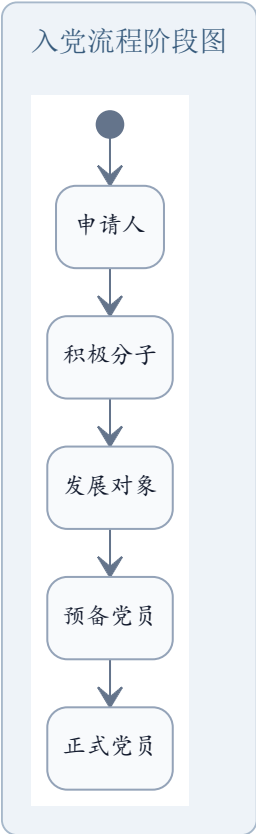
3.8.2 需求描述

- 系统应支持学生查看本人在入团或入党流程中的当前阶段、阶段起始时间与下一步提示。
- 系统应支持管理员在权限范围内查询、创建、更新和批量导入学生流程进度。
- 系统应对每次阶段变化记录事件日志。
- 系统应对明确规则的关键节点生成提醒任务，并结合通知能力发送提醒。

需求要素	输入	处理	输出
进度查询	学生身份或管理员筛选条件	按 flow_type 与 Scope 查询	当前阶段、历史节点、下一步提示

需求要素	输入	处理	输出
阶段变更	学生标识、目标阶段、备注	校验权限、写入当前状态与事件	更新后的流程进度
批量导入	结构化导入数据	解析、校验、去重、更新	导入结果与错误反馈
规则提醒	阶段起始时间、规则编码	定时扫描、去重判断、消息发送	提醒记录与事件日志

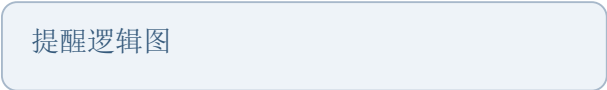
3.8.3 流程模型

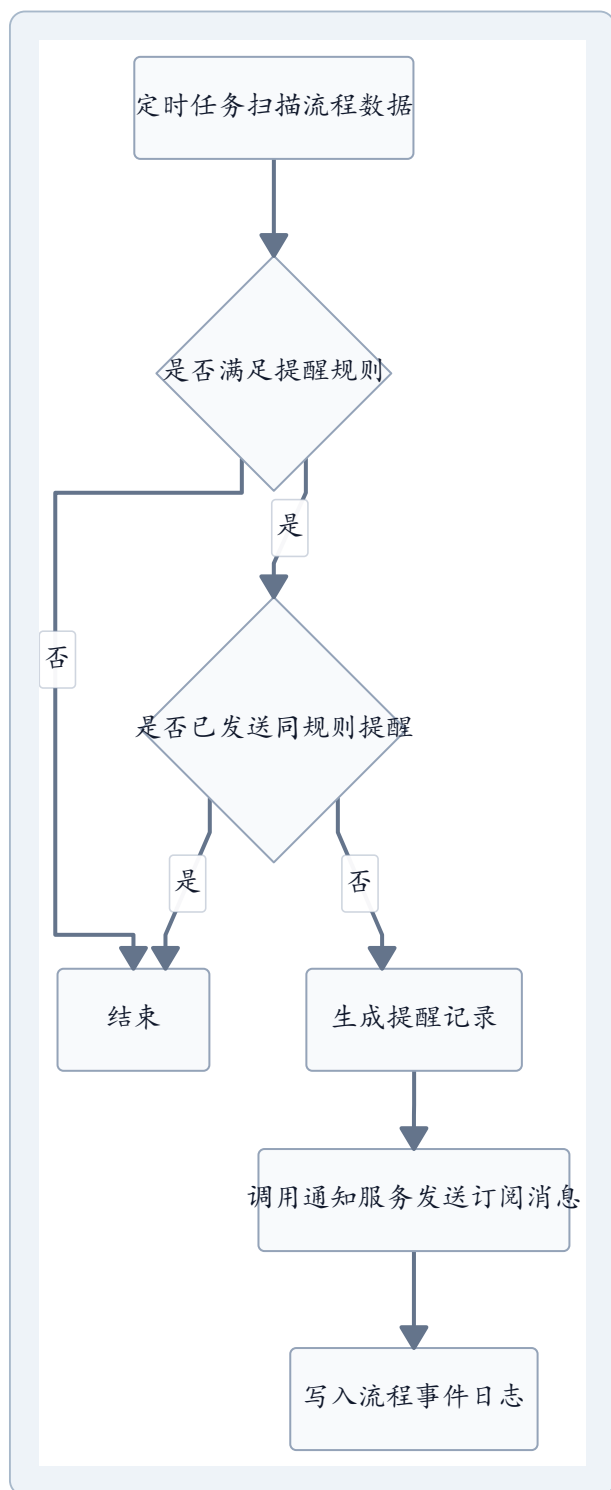


说明：

- 入党流程采用固定阶段编码。
- 入团流程为较简化的线性流程。
- 本期不支持复杂自定义状态机配置。

3.8.4 提醒逻辑





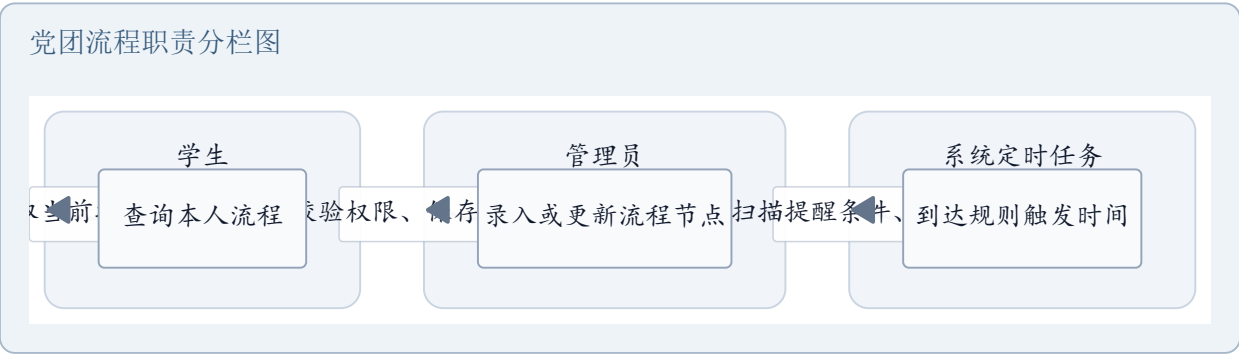
党团流程维护流程图



3.8.5 业务规则

- 学生只能查看本人的党团流程。
- 管理员只能在 Scope 范围内维护流程数据。

- 阶段变化应自动留痕。
- 本期不纳入理论自测与复杂提醒编排。



3.9 通知公告与精准推送需求

3.9.1 功能目标

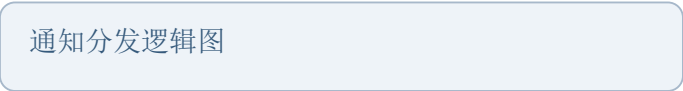
系统应支持管理员发布公告、维护通知模板，并按用户标签或范围进行信息推送，提高事务通知的触达效率。

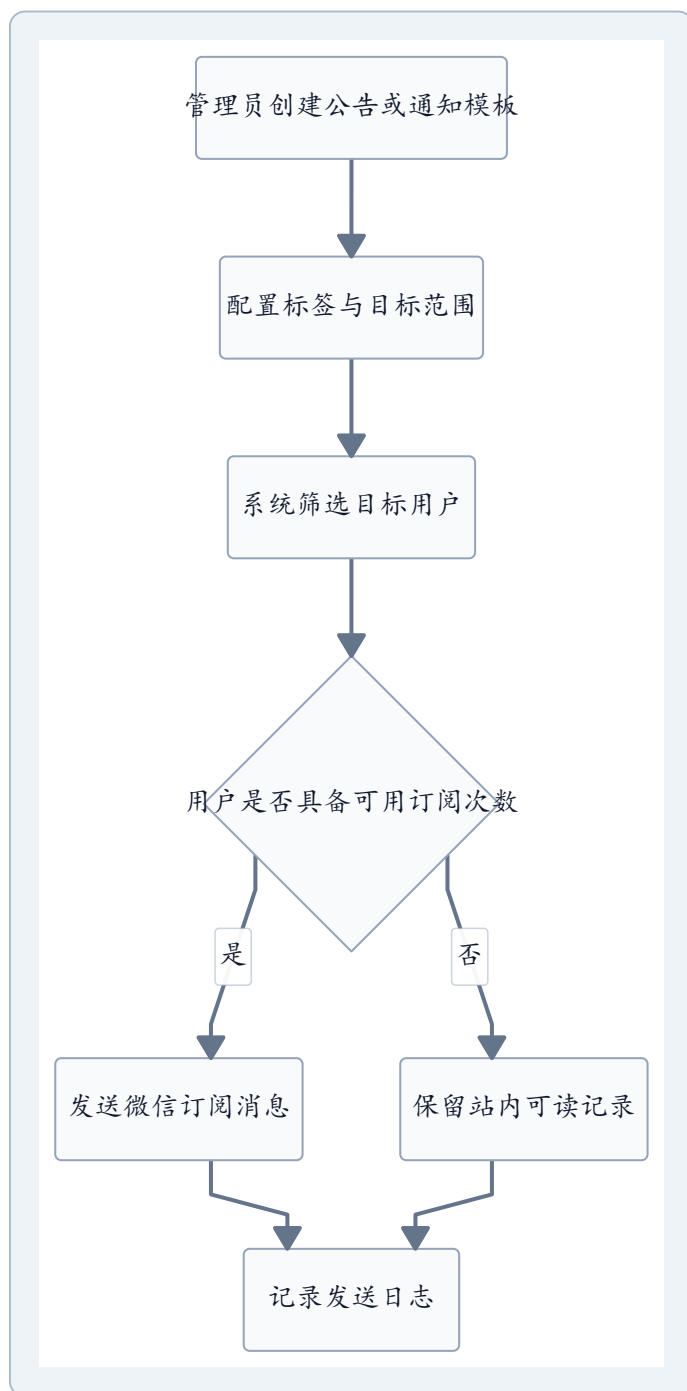
3.9.2 需求描述

- 系统应支持管理员创建通知模板。
- 系统应支持查询发送记录、未读数量和订阅状态。
- 系统应支持学生上报订阅授权结果。
- 系统应支持管理员发布带标签、带附件的公告。
- 系统应支持按年级、专业、班级或角色范围进行目标分发。

需求要素	输入	处理	输出
公告发布	标题、正文、标签、目标范围	校验内容并保存公告	可浏览的公告内容
模板管理	模板编码、微信模板 ID、名称	保存模板定义	可复用通知模板
订阅上报	用户授权结果	更新订阅状态与可用次数	发送资格状态
消息发送	目标用户集、模板数据	筛选用户、调用微信接口、记录日志	发送结果与未读统计

3.9.3 通知逻辑模型





公告发布与通知发送流程图



3.9.4 业务规则

- 通知模板维护仅允许管理角色执行。
- 发送记录应可追踪发送状态、错误信息和发送时间。
- 未读数可基于消息状态进行统计。
- 本期不强制实现短信、邮件等多渠道通知。

3.10 电子证明与审批流程需求

3.10.1 功能目标

系统应支持学生在线发起事务申请，支持管理员在线审批，并为电子证明生成与状态跟踪提供基础能力。

3.10.2 需求描述

- 系统应支持学生提交标准化申请，如请假申请、盖章申请、证明申请等。
- 系统应支持管理员查看待办事项并执行通过、驳回等审批操作。
- 系统应支持记录审批历史、当前审批人和最终状态。
- 系统应支持调用学生基础信息填充证明模板，并生成 PDF 预览或结果文件。
- 系统应支持学生查看本人申请状态和处理结果。

需求要素	输入	处理	输出
申请提交	审批类型、表单数据、附件	表单校验、生成审批单、确定当前审批人	待处理审批单
审批处理	动作、意见、操作者	状态流转、记录动作历史	审批结论与更新时间
申请撤回	申请人身份、申请状态	校验是否可撤回并更新状态	withdrawn 状态结果
证明生成	模板、学生基础信息、审批结果	填充模板并输出 PDF	可下载或预览的证明文件

3.10.3 审批流程模型



审批办理泳道式流程图



3.10.4 业务规则

- 审批流程至少应支持 pending、approved、rejected、withdrawn 等状态。
- 审批动作应有操作者、时间和意见留痕。
- 长时间未处理的申请可作为后续提醒场景，但本期不强制要求复杂催办机制。
- 电子证明生成依赖标准模板与学生基础信息，不依赖外部教务系统数据。

3.11 需求范围边界

为保证系统需求清晰，本期明确不纳入以下内容：

- 学业情况分析与预警。
- 与校级平台的深度实时数据互通。
- 自由配置型复杂工作流引擎。
- 全渠道消息触达平台。
- 高风险、不可解释的自动化决策功能。

4. 非功能性需求

4.1 安全性需求

- 系统应使用认证机制保护受限接口。
- 系统应基于角色和 Scope 控制数据访问。
- 系统应避免敏感个人信息在前端或日志中明文暴露。
- 系统应对关键管理操作留存审计日志。
- 系统应通过环境变量注入数据库连接、JWT 密钥等敏感配置，禁止硬编码。

非功能属性	目标方向	说明
安全性	保护数据和接口	通过认证、权限、范围控制和审计能力保障业务安全
性能	满足低至中并发场景	保证常用接口、检索接口和文件服务的可接受响应时间
可靠性	保证状态一致与可追踪	关键业务需具备状态记录、异常追踪和必要的重试能力
可维护性	支持多人协作开发	通过统一目录规范、模块边界和共享服务提高可维护性
可测试性	保证变更可验证	要求覆盖参数、权限、范围和核心业务路径测试

非功能属性	目标方向	说明
可用性	便于学生和管理员快速使用	降低学习成本，提供明确错误提示与状态反馈

4.2 性能需求

- 系统应满足学院场景下的中低并发访问需求。
- 常见查询接口应在合理时间内返回结果。
- 文件上传与知识检索应在可接受时间内完成。
- 对于较大文档的文本抽取和问答草稿生成，可采用异步或流式方式改善体验。

性能关注点	需求说明
普通查询接口	应支持日常学生与管理员访问场景下的稳定响应，不因单次普通查询造成明显阻塞
知识检索接口	应优先优化高频关键词检索体验，并允许在无命中时采用回退策略以保证结果可用性
文件处理场景	上传、抽取文本与生成草稿可采用分阶段处理，以避免长时间阻塞用户操作

4.3 可靠性需求

- 系统应保证核心业务数据持久化存储。
- 系统出现局部模块异常时，不应影响其他基础能力的可用性。
- 对于审批、流程、通知发送等关键业务，应记录状态和历史，便于重试与追踪。

4.4 可维护性需求

- 系统应采用模块化分层架构。
- 业务规则应集中在 `service` 层，接口层保持轻量。
- 文件、通知、权限等共性能力应作为共享服务复用。
- 新模块应遵循统一目录、接口与响应规范，便于团队协作扩展。

4.5 可测试性需求

- 每个模块应具备至少基本的 `handler` 测试与 `repo` 或 `service` 测试。
- 权限、参数校验和 `Scope` 行为应纳入测试覆盖。
- 合并前应通过完整自动化测试。

4.6 可用性需求

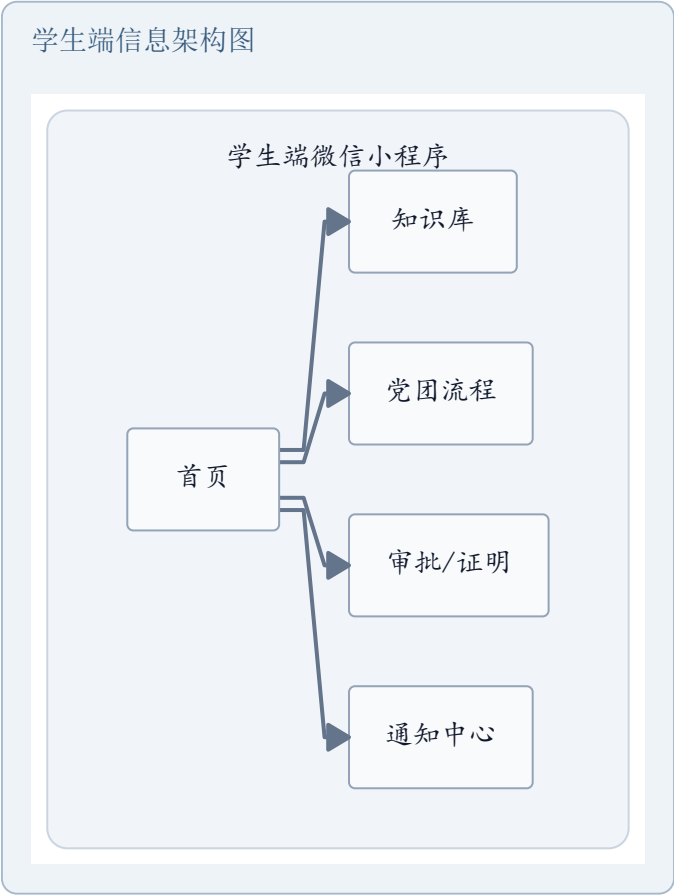
- 学生端操作流程应简洁，减少复杂配置和学习成本。
- 错误提示应明确，便于用户理解下一步动作。
- 知识检索和党团进度等高频功能应尽量减少操作层级。

5. 界面需求

5.1 学生端界面需求

学生端以微信小程序为载体，界面应满足以下要求：

- 首页应集中展示个人常用入口、通知摘要和高频事项。
- 知识库页面应支持关键词搜索、结果列表和详情查看。
- 党团流程页面应直观显示当前阶段、历史节点和下一步提示。
- 审批与证明页面应支持表单填写、附件上传、状态查看。
- 通知页面应支持未读提示和内容查看。



5.2 管理端界面需求

管理端界面应满足以下要求：

- 支持学生、班级、知识库、通知、流程、审批等模块化导航。
- 支持分页查询、条件筛选和详情查看。
- 支持结构化表单录入与附件绑定。
- 支持对批量导入、审批处理和发送记录进行清晰反馈。





5.3 界面一致性要求

- 相同概念在不同页面使用统一术语。
- 相同状态使用统一颜色、文案和交互逻辑。
- 成功、失败、待处理等状态表达应前后一致。

6. 接口定义

6.1 外部接口

接口对象	类型	用途
微信登录接口	外部平台接口	获取 openid，完成登录与绑定
微信订阅消息接口	外部平台接口	完成订阅通知发送
文件系统或存储介质	外部资源接口	保存上传文件与生成文档
数据库	基础设施接口	持久化业务数据

6.2 内部接口

系统内部以 REST API 作为前后端协作接口，主要包括：

- 认证与用户接口
- 微信登录与绑定接口
- 文件上传、查询、下载接口

- 知识库检索与管理接口
- 通知模板、发送记录和未读数接口
- 党团流程查询与维护接口
- 审批申请与处理接口

接口域	调用方	代表接口	职责说明
认证与身份	学生端、管理端	/api/v1/wechat/login、 /api/v1/wechat/bind	完成登录、绑定和身份建立
用户与班级	管理端	/api/v1/admin/users、 /api/v1/admin/classes	完成学生与班级资料维护
知识与文件	学生端、管理端	/api/v1/knowledge/search、 /api/v1/files/upload	提供问答检索、文件上传与引用能力
通知与流程	学生端、管理端	/api/v1/user/subscribe/report、党团流程接口、审批接口	支撑状态提醒、流程维护和事务审批

6.3 接口规范要求

- API 前缀统一为 /api/v1。
- 所有受限接口应要求 JWT 认证。
- 成功和失败响应格式统一。
- 列表接口应支持分页参数。
- 业务错误应返回可读错误信息。

7. 进度要求

系统建设建议分阶段推进：

1. 第一阶段。完成统一身份、用户权限、班级管理、微信登录与基础文件服务。
2. 第二阶段。完成知识库、通知能力、公告管理、党团流程等核心业务模块。
3. 第三阶段。完成电子证明、审批流程、体验优化与联调验收。

进度安排应遵循“基础能力优先、共享服务优先、核心闭环优先”的原则。

8. 交付要求

项目交付内容应包括：

- 可运行的软件系统。
- 后端源代码与必要配置说明。

- 数据模型和接口文档。
- 软件需求规格说明书。
- 设计说明、测试说明与答辩材料。

9. 何种形式来交付

项目交付形式包括：

- 系统演示环境或可部署项目代码。
- 文档形式交付的需求说明、设计说明、API 文档和测试材料。
- 用于课程汇报和老师评审的演示文稿。

10. 验收要求

系统验收应围绕“功能正确、边界清晰、流程完整、文档齐全”进行。

10.1 功能验收

- 学生能够完成登录、查看个人信息、搜索知识、查看通知和查询本人流程。
- 管理员能够完成学生管理、知识维护、通知模板管理和范围内事务维护。
- 文件上传、下载、附件引用流程可正常执行。
- 党团流程与审批流程具备基本闭环。

10.2 非功能验收

- 系统具备基本权限控制与审计能力。
- 关键接口响应格式统一。
- 文档描述与系统范围前后一致。
- 代码结构与模块边界符合开发规范。

10.3 文档验收

- 需求文档内容完整、术语统一、图文结合。
- 需求说明与现有实现、现有规划不冲突。
- 文档能清晰说明系统目标、功能范围和实现边界。

10.4 评审结论标准

若系统能够在演示环境中完成核心业务场景展示，并且需求文档、接口文档、设计材料与实现结果保持一致，则可视为满足课程项目的阶段性验收要求。